

C 언어 EXPRESS

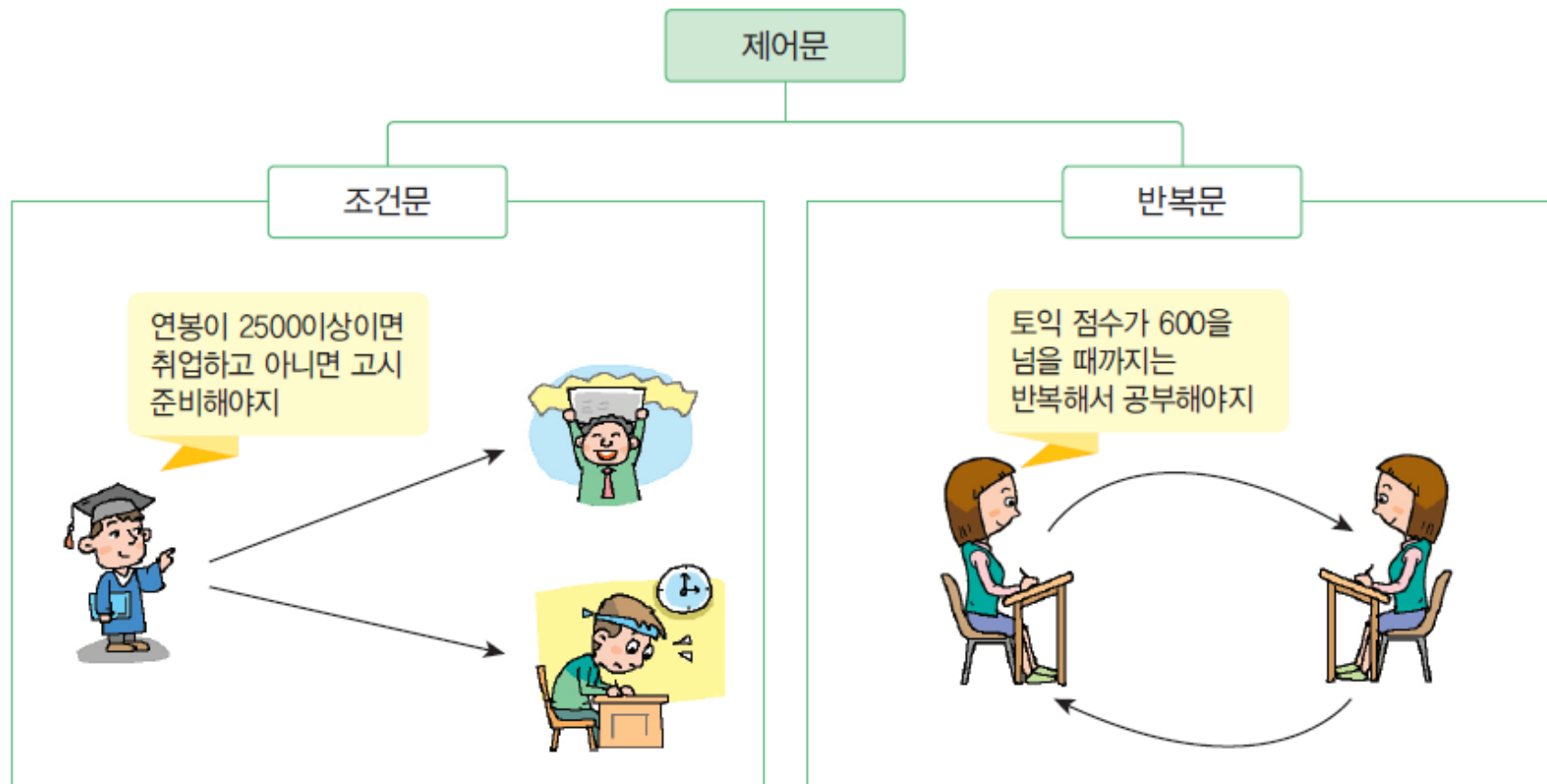


제 6 장 조건문



제어문

2

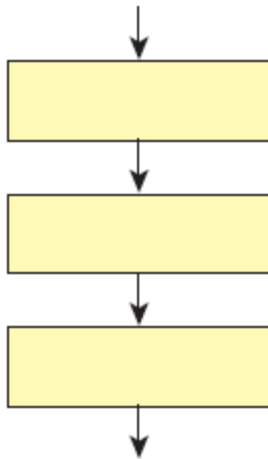




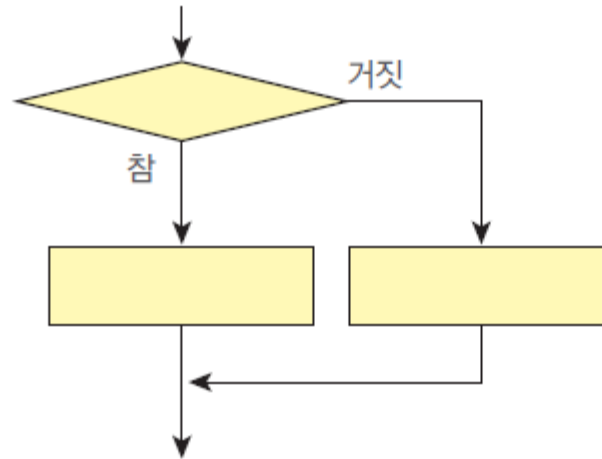
3가지의 제어구조

3

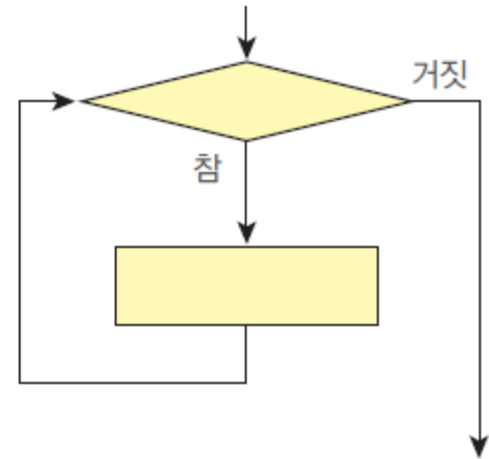
순차구조



선택구조



반복구조





if문의 구조

4

Syntax

if 문

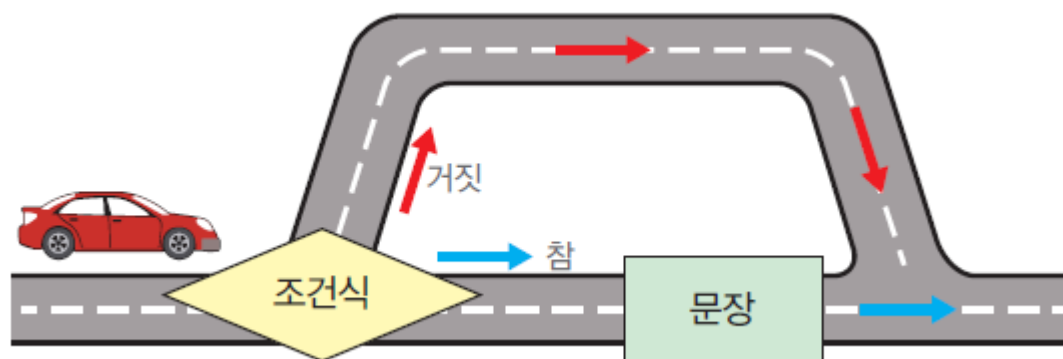
예

if(number > 0)

조건식

printf("양수입니다.\n");

조건식이 참인 경우에만 문장이 실행된다.





if문의 예

5

number 가 0보다 크면

```
if( number > 0 )  
    printf("양수입니다\n");
```

“양수입니다”를 출력한다.

```
if ( temperature < 0 )  
    printf("현재 영하입니다.\n");           // 조건이 참일 때만 실행  
  
printf("현재 온도는 %도 입니다.\n", temperature); // 항상 실행
```

if 문이 끝나면 if 문 다음 문장이 실행된다.



예제

6



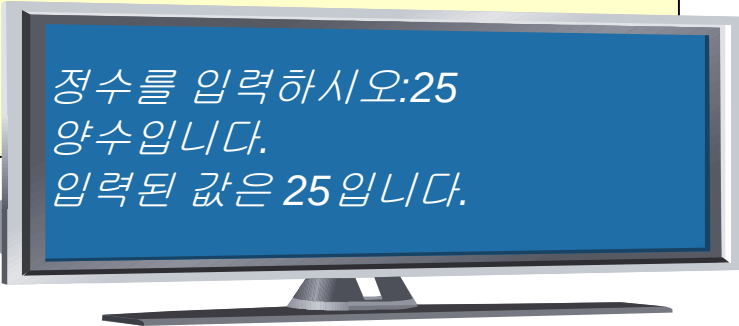
```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int number;

    printf("정수를 입력하시오:");
    scanf("%d", &number);

    if( number > 0 )
        printf("양수입니다.");

    printf("입력된 값은 %d입니다.", number);

    return 0;
}
```



정수를 입력하시오:25
양수입니다.
입력된 값은 25입니다.



예제

7

```
// if 문을 사용하여 절대값을 구하는 프로그램  
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int number;
```

```
    printf("정수를 입력하시오:");
```

```
    scanf("%d", &number);
```

```
    if( number < 0 )
```

```
        number = -number;
```

```
    printf("절대값은 %d 입니다.\n", number);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

만약
사용자가 -5를 입력하였다면

-5 < 0이므로 해당 조건문 실행

정수를 입력하시오:-5
절대값은 5입니다.



- 복합문(compound statement)
 - 중괄호를 사용하여 문장들을 그룹핑하는 것,
 - 블록(block)이라고도 한다.
 - 단일문 대신 들어 갈 수 있다.

```
if( score >= 60 )  
{  
    printf("합격입니다.\n");  
    printf("장학금도 받을 수 있습니다.\n");  
}
```

조건식이 참이면 2개의
문장이 묶여서 실행된다.



조건문의 간략한 표기

9

표준적인 방법	간략한 표기법
<pre>if(x != 0) printf("x가 0이 아닙니다.\n");</pre>	<pre>if(x) printf("x가 0이 아닙니다.\n");</pre>
<pre>if(x == 0) printf("x가 0입니다.\n");</pre>	<pre>if(!x) printf("x가 0입니다.\n");</pre>



오류 주의

10

경고: 오류 주의 #1

다음과 같이 if 문장의 조건식 뒤에 세미콜론을 찍으면 안 된다. if 문장은 조건식과 문장이 합쳐서 하나의 문장을 이룬다. 아래와 같이 작성하면 if 문은 `if( x > 0 );`로 끝나고 `printf` 문장은 조건에 관계없이 실행된다.

```
if( x > 0 );  
    printf("양수입니다.\n");
```

경고: 오류 주의 #2

아주 많이 하는 오류가 두 값을 비교할 때 `==` 연산자를 사용하지 않고 `=` 연산자를 사용하는 것이다. 이 경우에는 비교가 되지 않고 값이 단순히 변수에 대입된다. 대입된 값에 따라서 참과 거짓이 결정된다.

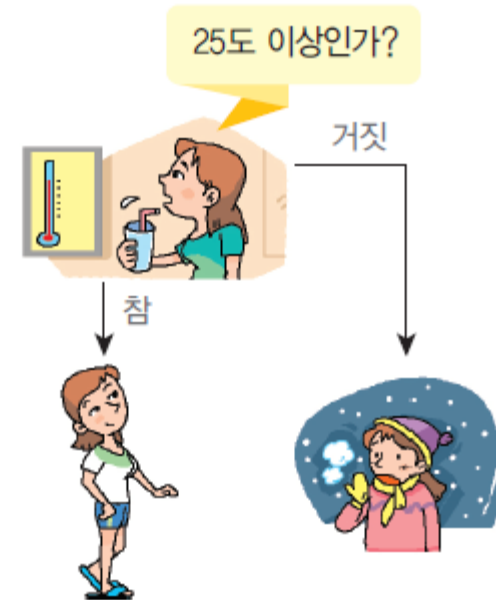
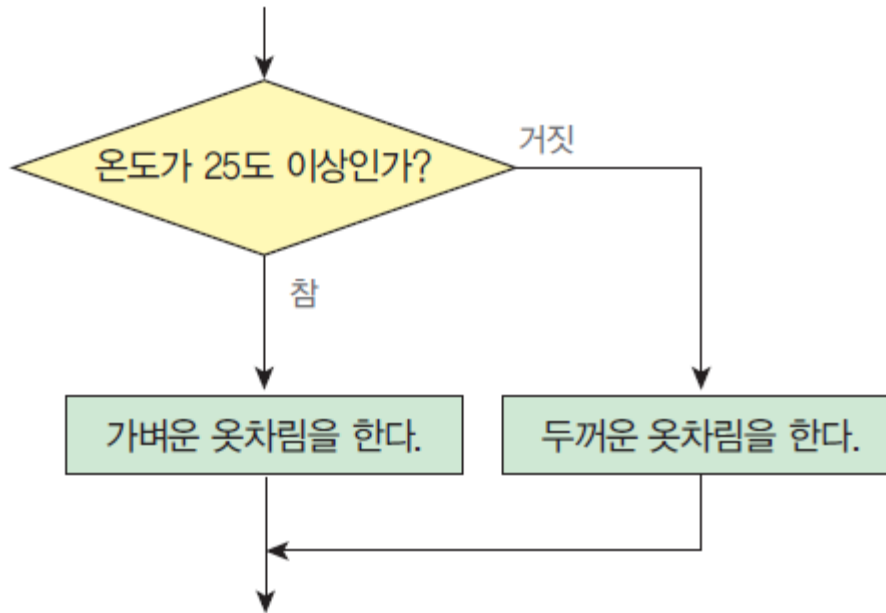
```
if( x = 0 )  
    printf("x가 0이다.");
```

이 경우에는 x에 0이 대입되어서 항상 거짓이 된다. `x == 0`으로 작성하여야 한다. 이러한 오류를 방지하기 위하여 어떤 사람들은 `0 == x`와 같이 적는다. 만약 `0 = x`가 되면 문법 오류가 발생한다.



if-else 문

11





if-else 문

12

Syntax

if-else 문

예

조건식
`if( number > 0 )`

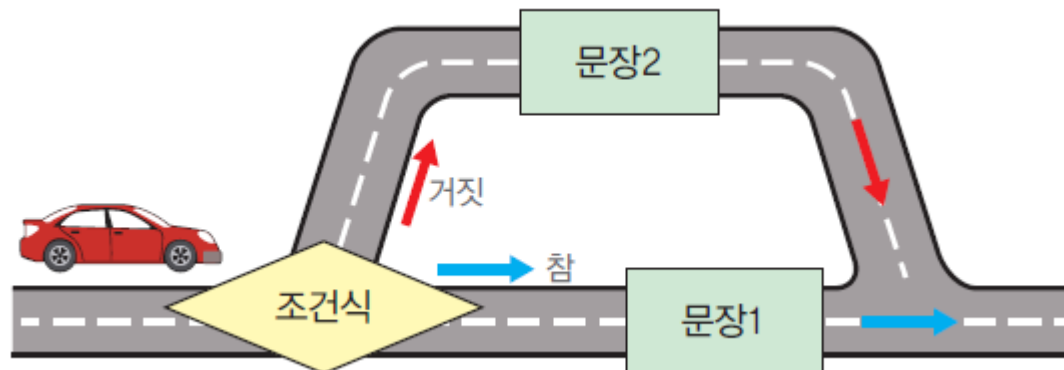
`printf("양수입니다.\n");`

`else`

`printf("양수가 아닙니다.\n");`

만약 조건식이 참이면
문장1이 실행된다.

그렇지 않으면 문장2가 실행
된다.





if-else 문

13

```
if ( score >= 60 )
```

```
    printf("합격입니다.\n");
```

```
else
```

```
    printf("불합격입니다.\n");
```

score가 60이상이면 실행

score가 60미만이면 실행

```
if ( score >= 60 )
```

```
{
```

```
    printf("합격입니다.\n");
```

```
    printf("장학금도 받을 수 있습니다.\n");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    printf("불합격입니다.\n");
```

```
    printf( " 다시 도전하세요.\n");
```

```
}
```

score가 60이상이면 실행

score가 60미만이면 실행



보장한 조건식도 가능

14

- 학점 결정 코드

```
if( score >= 80 && score < 90 )  
    grade = 'B';
```

- 공백 문자들의 개수를 세는 코드

```
if( ch == ' ' || ch == '\n' || ch == '\t' )  
    white_space++;
```



조건연산자

15

- 간단한 if-else 문은 4장에서 학습하였던 조건 연산자를 사용하여 표현할 수도 있다.

```
(score >= 60 ) ? printf(“합격입니다.\n“) : printf(“불합격입니다.\n“);
```

```
bonus = (( years > 30 ) ? 500 : 300 );
```



if-else 문 의 스타일

스타일

if-else 문은 보통 다음의 2가지 중의 하나의 스타일을 이용하는 것이 좋다. 이 책에서는 주로 첫 번째 방법을 사용하지만 지면이 부족할 때는 두 번째 방법도 사용하였다.

복합문은 들여쓰기를 하는 편이 읽기가 쉬워진다.

```
if( expression )
{
    statement11;
    statement12;
    ...
}
else
{
    statement21;
    statement22;
    ...
}
```

공간의 절약을 위하여 이런 형태로 작성하기도 한다.

```
if( expression ){
    statement11;
    statement12;
    ...
}
else {
    statement21;
    statement22;
    ...
}
```



예제

17

- 사용자로부터 두 개의 정수를 입력받아서 정수 간의 나눗셈을 실행한다. 나눗셈을 하기 전에 분모가 0인지를 if 문을 이용하여 검사한다.





예제

18

// 나눗셈을 하기 전에 분모가 0인지를 if-else 문을 이용하여 검사

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int n, d, result;
```

```
    printf("분자와 분모를 입력하시오: ");
```

```
    scanf("%d %d", &n, &d);
```

```
    if( d == 0 )
```

```
    {
```

```
        printf("0으로 나눌 수는 없습니다.\n");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

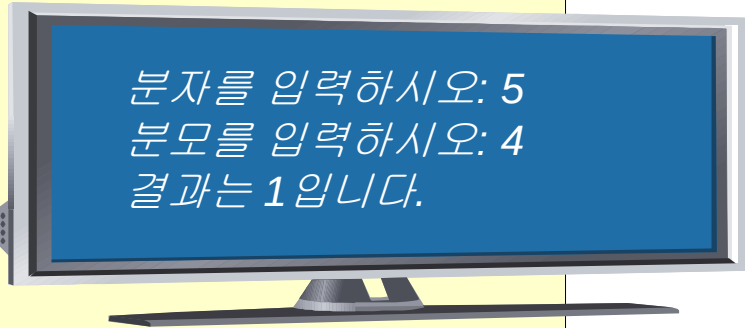
```
        result = n / d;
```

```
        printf("결과는 %d입니다.\n", result);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

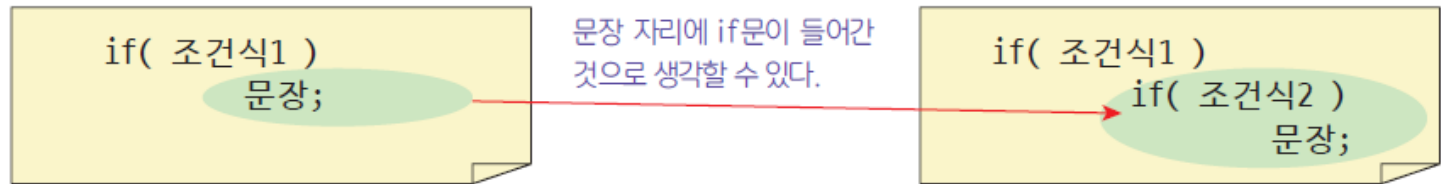
```
}
```



분자를 입력하시오: 5
분모를 입력하시오: 4
결과는 1입니다.



- if 문에 다시 if 문이 포함





중첩 if

20

```
if( score >= 80 )  
    if( score >= 90 )  
        printf("당신의 학점은 A입니다.\n");
```

if 문안의 문장 자리에
if문이 들어간 경우

```
if( score >= 80 )  
    if( score >= 90 )  
        printf("당신의 학점은 A입니다.\n");  
    else  
        printf("당신의 학점은 B입니다.\n");
```

if 문안의 문장 자리에
if-else 문이 들어간 경우



if와 else의 매칭 문제

21

else 절은 가장 가까운 if절
과 매치된다.

```
if(score > 80)
if( score >= 90)
    printf("당신의 학점은 A입니다\n");
else
    printf("당신의 학점은 B입니다\n")
```

Diagram showing the matching process. A red 'X' indicates that the first `if` statement is not matched with the `else` statement. A red circle and arrow indicate that the `else` statement is matched with the second `if` statement.

```
if( score >= 80 )
{
    if( score >= 90 )
        printf("당신의 학점은 A입니다.\n");
}
else
    printf("당신의 학점은 A나 B가 아닙니다.\n");
```

Diagram showing the correct matching process. A red circle and arrow indicate that the `else` statement is matched with the first `if` statement. The inner `if` statement is highlighted in green.

만약 다른 if절과 else 절을 매치시키려면
중괄호를 사용하여 블록으로 묶는다.



연속적인 if

22

Syntax

연속적인 if 문

문법

```
if( 조건식1 )
```

```
    문장1;
```

```
else if( 조건식2 )
```

```
    문장2;
```

```
else if( 조건식3 )
```

```
    문장3;
```

```
else
```

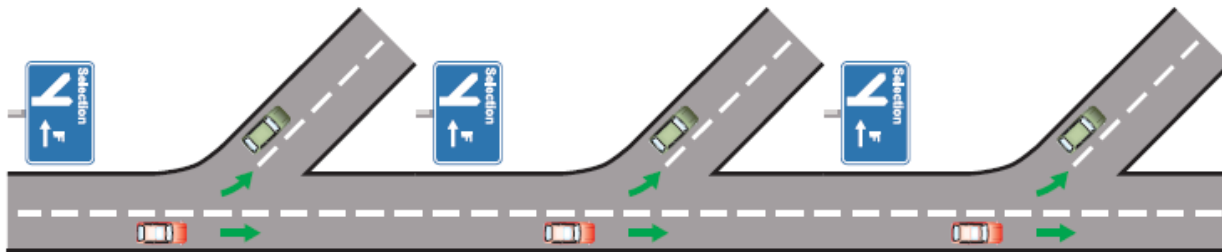
```
    문장4;
```

만약 조건식1이 참이면 문장1이 실행된다.

그렇지 않고 조건식2가 참이면 문장2가 실행된다.

그렇지 않고 조건식3이 참이면 문장3이 실행된다.

그렇지 않으면 문장4가 실행된다.





학점 결정 예제

23

- 학생들의 성적을 받아서 학점을 출력하는 프로그램을 작성하여 실행하여보자.





학점 결정 예제

24

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int score;
```

```
    printf("성적을 입력하시오: ");
```

```
    scanf("%d", &score);
```

```
    if (score >= 90)
```

```
        printf("합격: 학점A\n");
```

```
    else if (score >= 80)
```

```
        printf("합격: 학점B\n");
```

```
    else if (score >= 70)
```

```
        printf("합격: 학점C\n");
```

```
    else if (score >= 60)
```

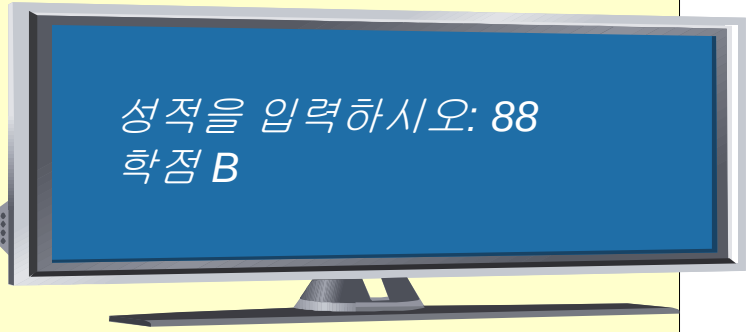
```
        printf("합격: 학점D\n");
```

```
    else
```

```
        printf("불합격: 학점F\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```



성적을 입력하시오: 88
학점 B



문자 분류 예제

25

- 키보드에서 문자를 받아서 문자들을 대문자(A-Z), 소문자(a-z), 숫자(0-9), 그 외의 문자들로 구분하여 보자.
- 문자를 받아들이는 함수로는 `getchar()`를 사용하자





문자 분류 예제

26

```
// 문자들을 분류하는 프로그램
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    char ch;
    printf("문자를 입력하시오: ");

    ch = getchar();
    if( ch >= 'A' && ch <= 'Z' )
        printf("%c는 대문자입니다.\n", ch);
    else if( ch >= 'a' && ch <= 'z' )
        printf("%c는 소문자입니다.\n", ch);
    else if( ch >= '0' && ch <= '9' )
        printf("%c는 숫자입니다.\n", ch);
    else
        printf("%c는 기타문자입니다.\n", ch);

    return 0;
}
```

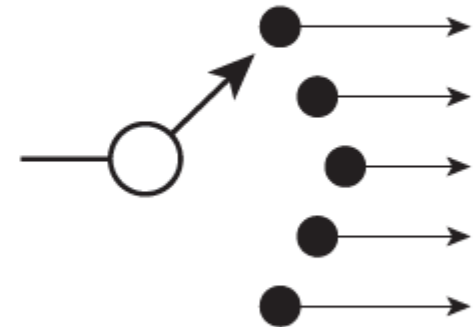
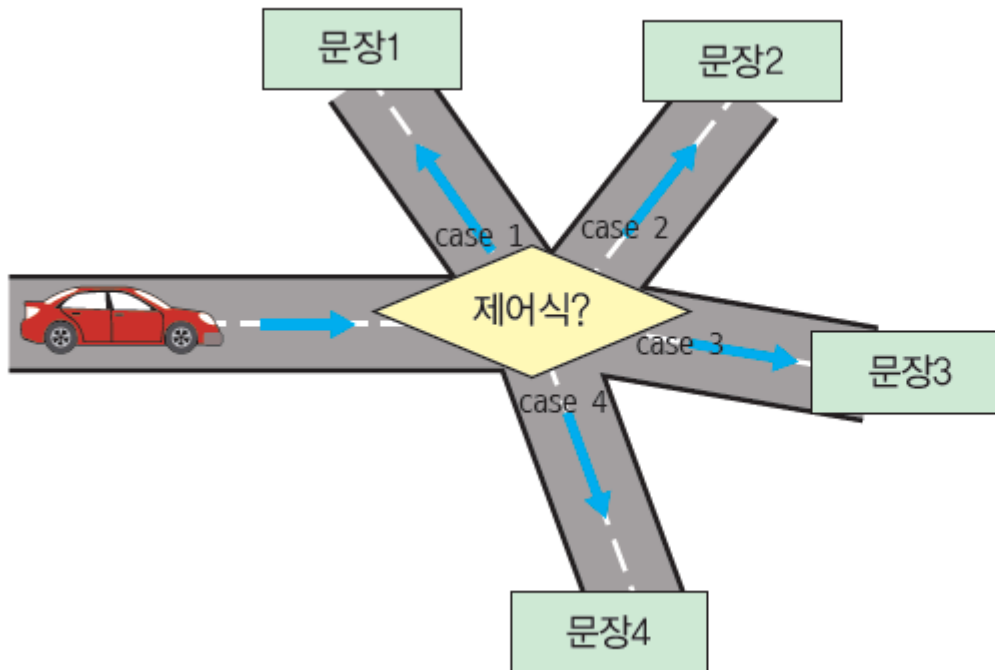
문자를 입력하시오: c
c는 소문자입니다.



switch 문

27

- 제어식의 값에 따라서 여러 경로 중에서 하나를 선택할 수 있는 제어 구조





switch 문

28

Syntax

switch 문

문법

```
switch(제어식)
```

```
{
```

```
case c1:
```

```
문장1;
```

```
break;
```

제어식의 값이 c1이면 실행된다.

```
case c2:
```

```
문장2;
```

```
break;
```

제어식의 값이 c2이면 실행된다.

```
...
```

```
default:
```

```
문장d;
```

```
break;
```

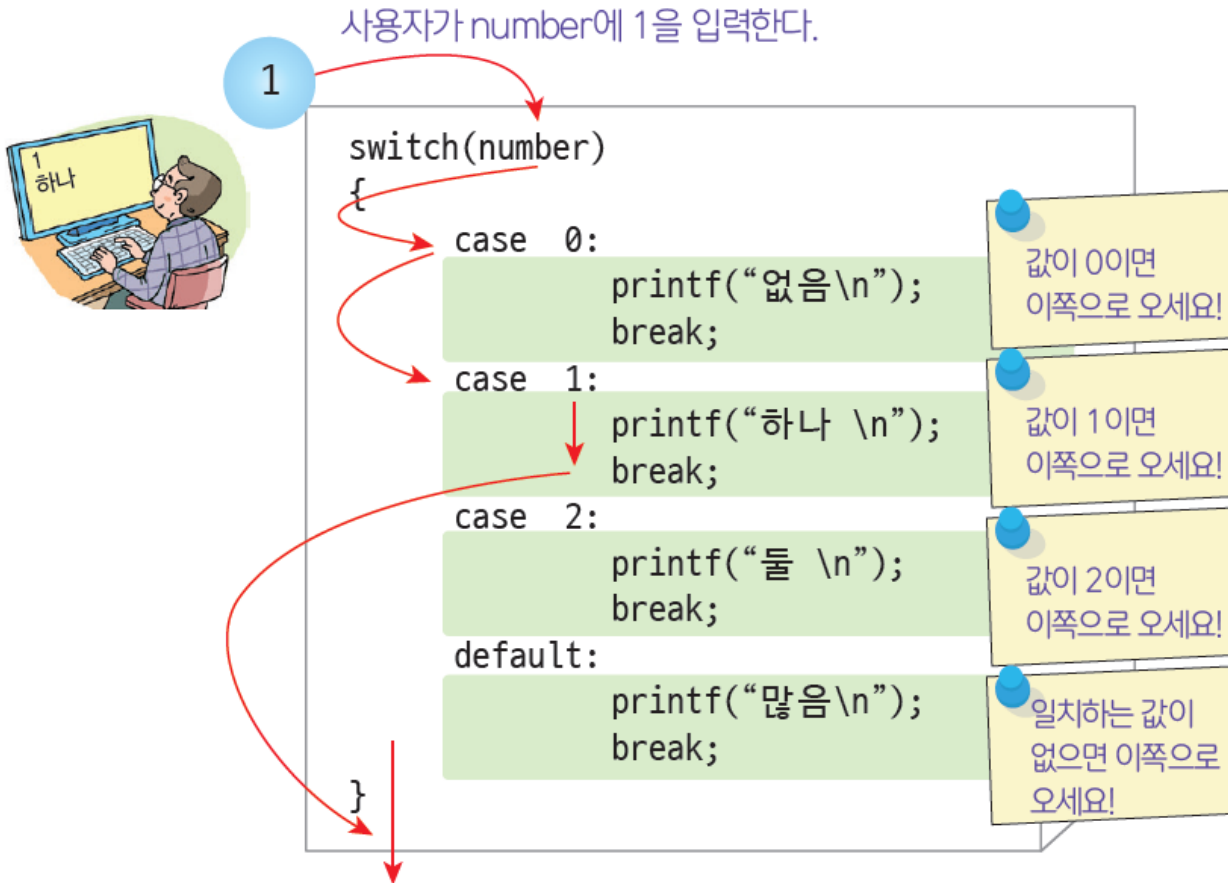
일치하는 값이 없으면 실행된다.

```
}
```



사용자가 1을 입력하는 경우

29





break가 생략되는 경우

30



1

```
switch(number)
{
    case 0:
        printf("없음\n");
        break;
    case 1:
        printf("하나 \n");
    case 2:
        printf("둘 \n");
        break;
    default:
        printf("많음\n");
        break;
}
```



의도적인 break 생략

31



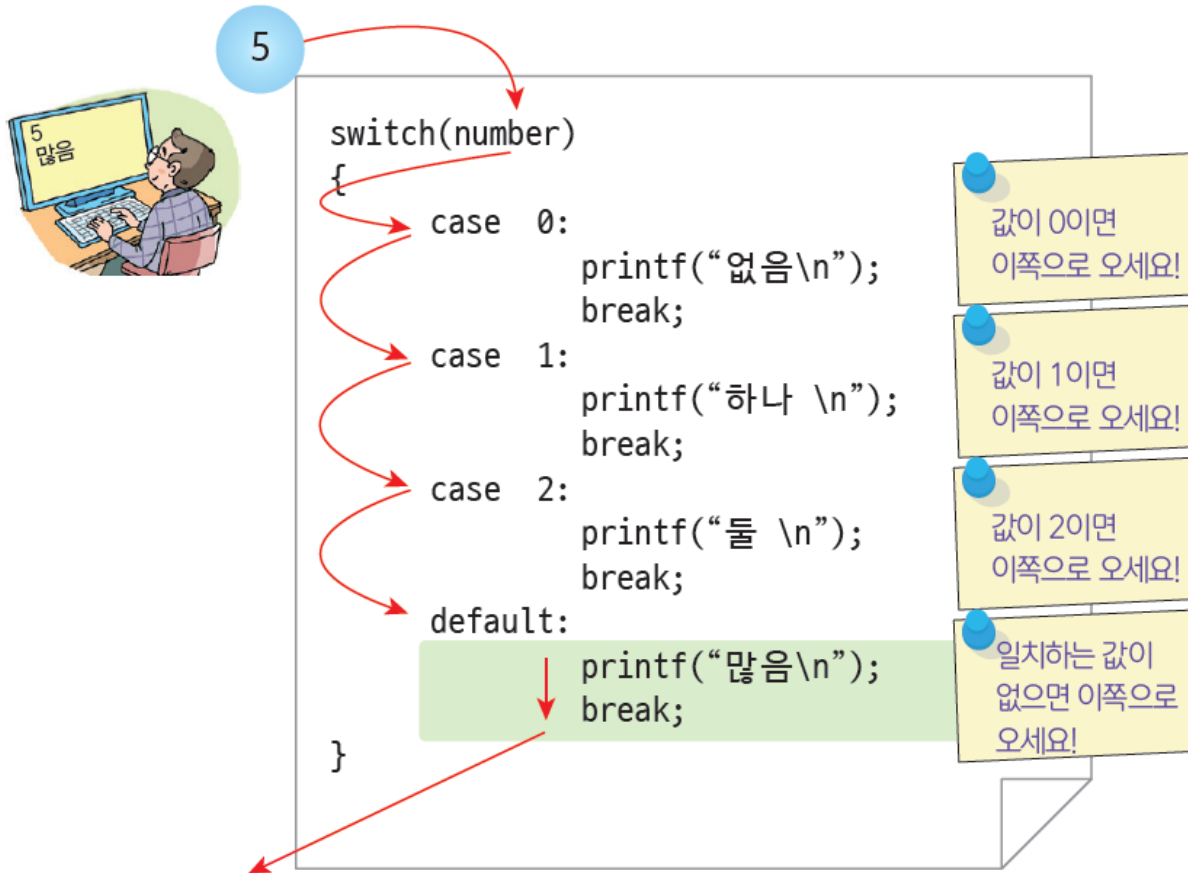
2

```
switch(number)
{
    case 0:
        printf("없음\n");
        break;
    case 1:
        printf("하나 \n");
        break;
    case 2:
    case 3:
        printf("두서너 개 \n");
        break;
    default:
        printf("많음\n");
        break;
}
```



default

32





switch 문과 if-else 문

33

```
switch(number) {  
    case 0:  
        printf("없음\n");  
        break;  
    case 1:  
        printf("하나\n");  
        break;  
    case 2:  
        printf("둘\n");  
        break;  
    default:  
        printf("많음\n");  
        break;  
}
```



```
if( number == 0 )  
    printf("없음\n");  
else if( number == 1 )  
    printf("하나\n");  
else if( number == 2 )  
    printf("둘\n");  
else  
    printf("많음\n");
```



switch 문에서 주의할 점

34

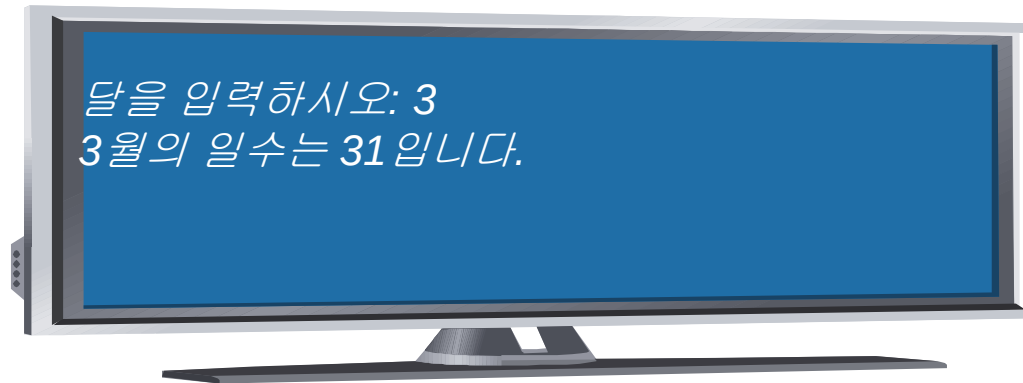
```
switch(number)
{
    case x:                                // 변수는 사용할 수 없다.
        printf("x와 일치합니다. \n ");
        break;
    case (x+2):                            // 변수가 들어간 수식은 사용할 수 없다.
        printf("수식과 일치합니다. \n ");
        break;
    case 0.001:                            // 실수는 사용할 수 없다.
        printf("실수 \n ");
        break;
    case 'a':                              // OK! 문자는 사용할 수 있다.
        printf("문자 \n ");
        break;
    case "001":                            // 문자열은 사용할 수 없다.
        printf("문자열 \n ");
        break;
}
```



예제

35

- 각 달의 일수를 출력하는 프로그램을 작성하여보자. 즉 달이 주어지면 그 달의 일수를 출력한다.





예제 #1

36

```
// 달의 일수를 계산하는 프로그램
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int month, days;

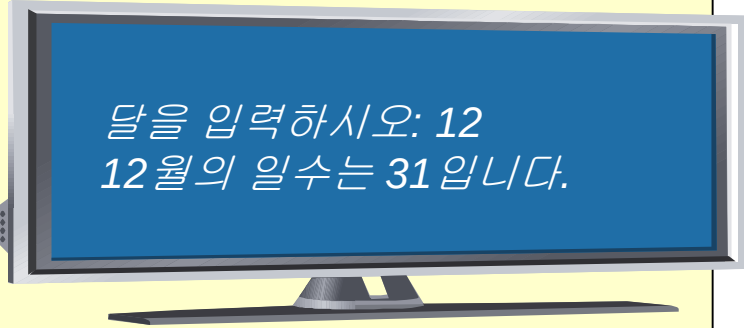
    printf("달을 입력하시오: ");
    scanf("%d", &month);
```



예제

37

```
switch(month)
{
    case 2:
        days = 28;
        break;
    case 4:
    case 6:
    case 9:
    case 11:
        days = 30;
        break;
    default:
        days = 31;
        break;
}
printf("%d월의 일수는 %d입니다.\n", month, days);
return 0;
}
```



달을 입력하시오: 12
12월의 일수는 31입니다.



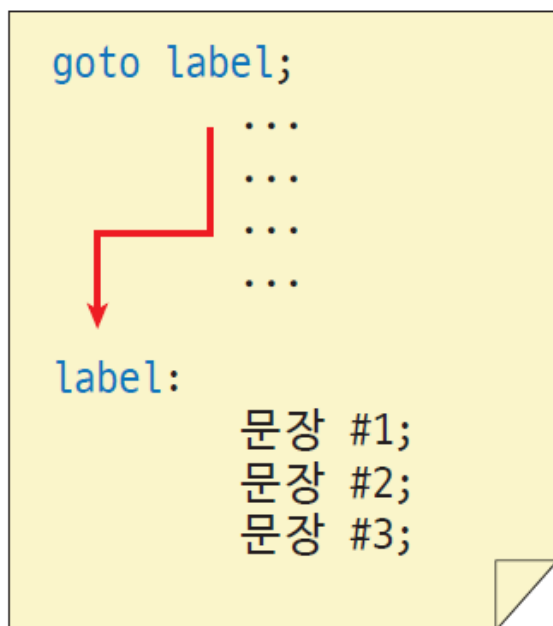
- 조건없이 어떤 위치로 점프
- 사용하지 않는 것이 좋음



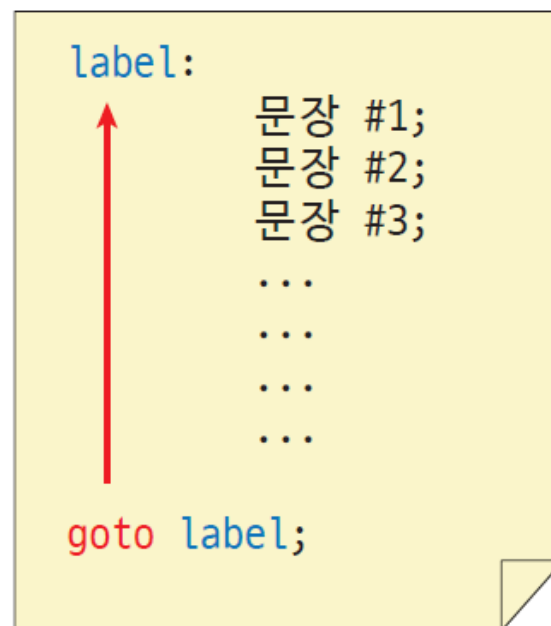


goto 문

39



전향 참조



후향 참조



예제

40

```
// 구구단출력프로그램
```

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int i = 1;
```

```
loop:
```

```
    printf("%d * %d = %d \n", 3, i, 3 * i);
```

```
    i++;
```

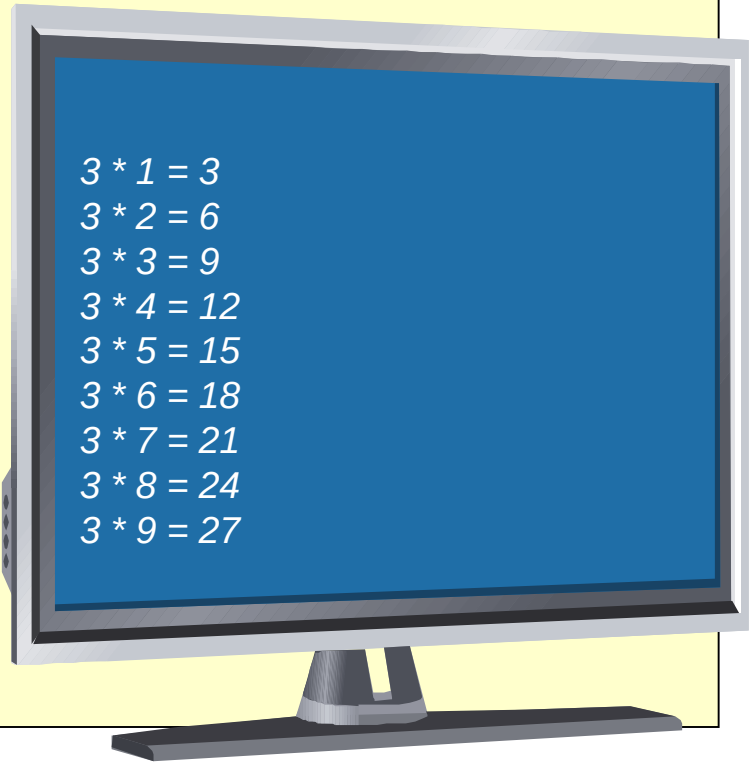
```
    if( i == 10 ) goto end;
```

```
    goto loop;
```

```
end:
```

```
    return 0;
```

```
}
```



```
3 * 1 = 3  
3 * 2 = 6  
3 * 3 = 9  
3 * 4 = 12  
3 * 5 = 15  
3 * 6 = 18  
3 * 7 = 21  
3 * 8 = 24  
3 * 9 = 27
```



Mini Project: 소득세 계산기 만들기

41



과세 표준: 35000000
소득세율: 15%
(공제전)소득세: 5250000
누진공제액: 1080000
산출세액: 4170000



소득세 계산표

42

- 산출세액 = 과세표준 * 세율 - 누진공제액 = 35000000 * 15% - 1080000 = 4170000

과세표준	세율	누진공제
0	6%	0
12,000,000	15%	1,080,000
46,000,000	24%	5,220,000
88,000,000	35%	14,900,000
150,000,000	38%	19,400,000
300,000,000	40%	25,400,000
500,000,000	42%	35,400,000
1,000,000,000	45%	65,400,000



Q & A

43

